
Curso de especialización en Desarrollo de aplicaciones en lenguaje Python

UT3.- Gestión y manejo de ficheros usando código Python

Nota: Los archivos a los que se hace referencia en los distintos ejercicios están en el archivo comprimido que puedes descargar en la UT.

Tarea 2

1. Escribir un programa Python que lea cada línea del archivo **departaments.csv** y las muestre en pantalla excepto las cabeceras. Muestra también el número de filas sin contar las cabeceras y los nombres de las columnas.
2. En este ejercicio partimos del archivo **summer_olympic_medals.csv** que contiene las medallas ganadas por cada país en la historia de las olimpiadas (hasta 2020). Con estos datos, debemos diseñar una aplicación como se detalla a continuación: Con este ejercicio, se pretende leer una sola vez el archivo, cargar los datos en memoria como objetos, y procesar esos datos sin tener que volver a leer el archivo.
 - a. Convertir cada línea del archivo csv en un objeto **Resultado_Juego**. Esta clase tendrá como atributos las columnas del archivo csv.
 - b. Necesitaremos por tanto, una **lista** donde guardar estos objetos y una clase llamada **Gestion_Juegos** que contenga esta lista.
 - c. Añade métodos a esta clase **Gestion_Juegos** para:
 - i. Cargar los datos desde el archivo csv y convertirlos en objetos **Resultado_Juego**. Esto debe hacerse desde el constructor.
 - ii. Obtener los datos de la participación de un país concreto cuyo código (columna **country_code**) se pasará como argumento. Devuelve los datos como una lista
 - iii. Retornar las medallas obtenidas por un país en unos juegos. Pasar código de país y año de los juegos. Devuelve los datos como una lista.
 - iv. Generar un archivo csv con los datos en los juegos de un país del que se conoce su código de país.

3. Partimos en esta ocasión del archivo **user_behavior_dataset.csv** que guarda datos relacionados con el uso de aplicaciones móviles. Se pide diseñar una clase con métodos estáticos que permitan:
 - a. Obtener un archivo csv con los datos de ese archivo filtrados por tipo de dispositivo, columna "**Device Model**". Incluir también las cabeceras.
 - b. Obtener un diccionario con las parejas tipo de sistema operativo y número de entradas en el archivo.
 - c. Obtener un archivo csv sólo con las columnas App Usage Time (min/day) y Gender. Añadir cabeceras.
4. Desarrollar una aplicación Python que partiendo del archivo **summer_olympic_medals.csv**, que contiene las medallas ganadas por cada país en la historia de las olimpiadas (hasta 2020), sea capaz de obtener un diccionario con los datos de un país concreto en la historia de los juegos. Este diccionario debe estar formado por las parejas **año_juegos:[nº oros, nº platas, nº bronce]**. Observa la imagen adjunta con los datos de España.

```
( '1900', [ '1', '0', '0' ] )
( '1920', [ '0', '2', '0' ] )
( '1928', [ '1', '0', '0' ] )
( '1932', [ '0', '0', '1' ] )
( '1948', [ '0', '1', '0' ] )
( '1952', [ '0', '1', '0' ] )
( '1960', [ '0', '0', '1' ] )
( '1972', [ '0', '0', '1' ] )
( '1976', [ '0', '2', '0' ] )
( '1980', [ '1', '3', '2' ] )
( '1984', [ '1', '2', '2' ] )
( '1988', [ '1', '1', '2' ] )
( '1992', [ '13', '7', '2' ] )
( '1996', [ '5', '6', '6' ] )
( '2000', [ '3', '3', '5' ] )
( '2004', [ '3', '11', '6' ] )
```

Añade la opción de crear un documento JSON a partir del diccionario creado. Llámalo `country_code.json`.

5. A partir de esta lista, que guarda producto, kilos vendidos y precio ventas = [

```
[ "tomate", 1000, 1.5 ],
[ "lechuga", 500, 0.5 ],
[ "cebolla", 300, 0.75 ],
[ "tomate", 2000, 1.5 ],
[ "lechuga", 1000, 0.5 ],
[ "cebolla", 600, 0.75 ],
[ "pera", 300, 1.75 ],
[ "manzana", 500, 1.25 ],
[ "uva", 1000, 2.5 ],
[ "uva", 2000, 2.5 ]]
```

Debemos diseñar una aplicación Python que genere un archivo JSON en el que se guarde cada producto y el importe total acumulado el mismo.

6. En este ejercicio leeremos el archivo JSON ***people.json***, que contiene datos de personas, y mostraremos nombre completo, edad y género de cada una de estas personas como se muestra en la imagen de la derecha.

```
Nombre: Joe Jackson  
Edad: 28  
Genero: male
```